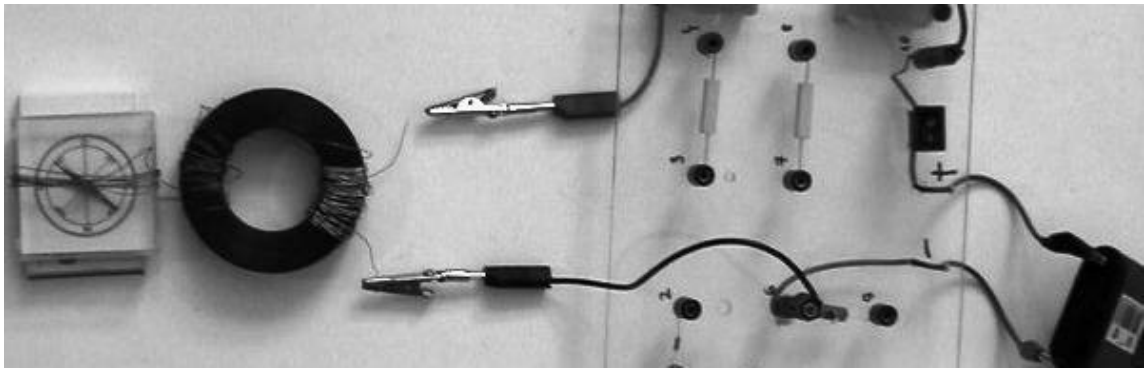
3/B Faraday egy nagy lágyvas gyűrűre két helyen hosszú rézdrótot tekercselt. Az egyiket elemhez kötötte, ezt ki-be kapcsolgatta. A másikat mágnestű felett vezette át. Amikor bekapcsolta az elemet, a mágnestű kilendült, majd visszatért eredeti helyzetébe. Kikapcsoláskor az iránytű a másik irányba lendült ki, és onnan tért vissza. E két művelet között azonban az iránytű mozdulatlan maradt.

Az alábbi kérdésekre válaszolva elemezze a jelenséget!

a) Mit bizonyít az iránytű elfordulása?
b) Miért csak be- és kikapcsoláskor tér ki az iránytű?
c) Miért ellentétes az iránytű kitérése a két esetben?